

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

ANZ_T01_A02: Introducción al Análisis Forense 02



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Origen y evolución del Análisis Forense Digital.....	1
2. Ámbitos de aplicación del Análisis Forense.....	1
Ámbito judicial y criminalístico.....	2
Investigaciones criminales:.....	2
Recuperación de datos:.....	2
Ámbito empresarial y corporativo.....	2
Investigaciones internas:.....	2
Cumplimiento:.....	2
Recuperación de datos:.....	2
Seguros:.....	2
Ciberseguridad.....	2
Investigación de incidentes:.....	2
Fortalecimiento de defensas:.....	2
Otras áreas de aplicación.....	3
Ciencias forenses tradicionales:.....	3
Análisis de datos y patentes:.....	3
Análisis de ingeniería forense:.....	3
3. Relación entre Ciberseguridad y Análisis Forense.....	3
Relación entre Ciberseguridad y Análisis Forense.....	3
4. Tipos de evidencias digitales.....	4

5. Volatilidad de la información.....4

6. Herramientas de análisis forense más utilizadas.....5

7. Importancia del registro y la documentación en una investigación forense.....5

8. Roles del equipo forense.....6

9. Artefactos digitales.....6

10. Concepto de integridad de la evidencia.....7

A realizar:

Realiza las siguientes actividades:

1. Origen y evolución del Análisis Forense Digital.

Busca información sobre el surgimiento del análisis forense digital y explica cómo ha evolucionado en relación con el incremento de incidentes de ciberseguridad. (Añade 2 enlaces y 1 vídeo).

El Análisis Forense Digital surge a finales de los años 80, cuando los primeros delitos informáticos comenzaron a ser investigados por organismos como el FBI y la policía británica. Inicialmente, el objetivo era recuperar información borrada o manipulada en sistemas informáticos utilizados para cometer delitos financieros.

Con el tiempo, el incremento exponencial de los incidentes de ciberseguridad, como intrusiones, robo de datos o malware, impulsó el desarrollo de metodologías y herramientas específicas.

En la actualidad, el análisis forense digital se integra dentro de los procesos de respuesta ante incidentes y ciberinteligencia, convirtiéndose en un componente esencial de la defensa y la investigación en entornos tecnológicos.

Recursos:

- [¿Qué es el análisis forense digital? \(servicenow.com\)](https://servicenow.com)
- [¿Qué es la Informática Forense? Guía Completa de Análisis Digital y Ciberseguridad \(pandorafms.com\)](https://pandorafms.com)
- [Origen y aplicación de la informática forense \(Escuela Nacional de Ciencias Forenses UNAM\)\(2:03:08\)](#)

2. Ámbitos de aplicación del Análisis Forense.

Identifica y describe al menos tres áreas donde se aplica el análisis forense digital dentro de las organizaciones TI. (Añade 2 enlaces).

El análisis forense se aplica en diversos ámbitos, incluyendo el judicial y criminalístico (como en investigaciones de ciberdelitos, robos o crímenes físicos), el empresarial (para investigaciones de fraude interno, cumplimiento o recuperación de datos) y la ciberseguridad (para investigar incidentes y reforzar defensas). Sus áreas de especialización son amplias y abarcan desde la informática y la biología hasta la contabilidad.

Ámbito judicial y criminalístico

Investigaciones criminales:

Para resolver delitos como acoso, robo de identidad, fraudes, secuestros y asesinatos, analizando la evidencia digital y física.

Recuperación de datos:

Recuperar información de sistemas para aportar en juicios civiles o penales.

Pruebas en litigios: Proporcionar evidencia digital y física admisible en los tribunales.

Ámbito empresarial y corporativo

Investigaciones internas:

Indagar en violaciones de políticas corporativas, fraude, robo de datos o conflictos laborales.

Cumplimiento:

Asegurar que las prácticas de la empresa se ajusten a las regulaciones.

Recuperación de datos:

Recuperar datos perdidos o dañados debido a fallos del sistema.

Seguros:

Evaluar la validez de reclamos para ciberseguros tras un incidente de seguridad.

Ciberseguridad

Investigación de incidentes:

Analizar incidentes de seguridad para comprender su alcance y métodos.

Fortalecimiento de defensas:

Utilizar la información obtenida para mejorar las medidas de seguridad y prevenir futuros ataques.

Otras áreas de aplicación

Ciencias forenses tradicionales:

Incluyen el análisis de biología (ADN), química (drogas, tóxicos), y evidencia física (huellas, balística).

Análisis de datos y patentes:

Investigar sobre propiedad intelectual y patentes.

Análisis de ingeniería forense:

Reconstrucción de accidentes y análisis de daños a la propiedad.

Recursos:

- [Análisis forense digital \(interpol.int\)](https://www.interpol.int/es/analisis-forense-digital)
- [¿Qué es el análisis forense digital? \(ibm.com\)](https://www.ibm.com/es-es/topics/digital-forensics)

3. Relación entre Ciberseguridad y Análisis Forense.

Explica cómo el análisis forense digital contribuye la respuesta ante incidentes y a la mejora de la ciberseguridad en una empresa. (Complementa con 1 vídeo).

Relación entre Ciberseguridad y Análisis Forense

El análisis forense digital es una herramienta clave dentro del ciclo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, cuando ocurre un ataque, el análisis forense permite identificar el vector de entrada, preservar evidencias, y reconstruir la secuencia de eventos. Además, los resultados del análisis se utilizan para reforzar las políticas de seguridad, mejorar los controles preventivos y entrenar al personal ante incidentes futuros.

En resumen, el forense digital no solo reacciona ante incidentes, sino que contribuye activamente a la mejora continua de la ciberseguridad empresarial.

Recursos:

- [Análisis forense y profesionalización en ciberseguridad\(Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA\)\(0:58\)](https://www.sena.gov.co/recursos-educativos-digitalessena/analisis-forense-y-profesionalizacion-en-ciberseguridad)

4. Tipos de evidencias digitales.

Clasifica las evidencias digitales en función de su origen (dispositivos, red, nube, etc.) y proporciona ejemplos reales. (Incluye 2 enlaces y 1 vídeo).

Origen	Ejemplo de evidencia	Descripción
Dispositivos físicos	Disco duro, memoria USB	Contienen archivos, logs, o restos de datos borrados.
Memoria volátil (RAM)	Procesos activos, contraseñas, sesiones abiertas	Información temporal que desaparece al apagar el sistema.
Red	Capturas de tráfico, logs de firewall o IDS	Permiten reconstruir comunicaciones y detectar intrusiones.
Nube	Registros de acceso, snapshots, metadatos de almacenamiento	Cada vez más relevantes en entornos híbridos y cloud.
Aplicaciones	Historial de navegador, correos electrónicos, bases de datos	Fuente de información sobre actividades de usuario.

Recursos:

- [¿Qué es el análisis forense digital? \(servicenow.com\)](https://servicenow.com)
- [¿Qué es la Informática Forense? Guía Completa de Análisis Digital y Ciberseguridad \(pandorafms.com\)](https://pandorafms.com)
- [Origen y aplicación de la informática forense \(Escuela Nacional de Ciencias Forenses UNAM\)\(2:03:08\)](#)

5. Volatilidad de la información.

Define el concepto de volatilidad en el análisis forense y explica por qué influye en el orden de recogida de evidencias. (Añade 2 enlaces).

La volatilidad en el análisis forense se refiere al grado de persistencia de una evidencia digital. Cuanto más volátil es una evidencia, más rápidamente desaparece o se altera tras el incidente. Por ello, el orden de recogida de evidencias sigue el principio de “de lo más volátil a lo menos volátil” (RFC 3227).

Por ejemplo: primero se extrae la memoria RAM, luego los procesos y conexiones, y por último el disco duro o copias de seguridad.

Este orden garantiza que la información más efímera no se pierda antes de ser analizada.

Recursos:

- [LA PRUEBA PERICIAL DIGITAL Y LA CADENA DE CUSTODIA\(ull.es\)\(PDF\)\(José Miguel González Reyes\)](#)
- [RFC 3227 - Directrices para la recopilación de evidencias y su almacenamiento\(incibe.es\)](#)

6. Herramientas de análisis forense más utilizadas.

Busca y describe brevemente cinco herramientas de análisis forense digital, especificando su uso principal. (Complementa con 2 enlaces y 1 vídeo).

Herramienta	Uso principal
Autopsy / Sleuth Kit	Análisis de discos y recuperación de archivos. Interfaz gráfica muy usada en entornos académicos.
FTK (Forensic Toolkit)	Solución comercial para gestión de evidencias, recuperación de datos y análisis de correos.
EnCase	Herramienta profesional para análisis forense integral y presentación en juicios.
Volatility / Volatility3	Análisis de memoria RAM: procesos, conexiones, malware residente.
Wireshark	Captura y análisis de tráfico de red para detectar intrusiones o exfiltración de datos.

Recursos:

- [Mejores herramientas gratuitas de informática forense\(redeszone.net\)](https://redeszone.net)
- [Herramientas forenses que utilizamos en PeriTe\(perite.pro\)](https://perite.pro)
- [C1b3rwall Academy - 70 modulo 9 Introducción al análisis forense digital\(C1b3rWall\) \(2:04:48\)](#)

7. Importancia del registro y la documentación en una investigación forense.

Explica por qué todo procedimiento debe estar debidamente documentado y qué consecuencias tiene no hacerlo. (Incluye 2 enlaces).

El registro y la documentación son cruciales en una investigación forense porque garantizan la integridad, validez y transparencia de la evidencia, permitiendo la replicabilidad del proceso, la reconstrucción de eventos, la identificación de irregularidades y el apoyo a la administración de justicia. Cada acción realizada durante la investigación debe estar documentada detalladamente: quién la realizó, cuándo, con qué herramienta y con qué resultado.

Este registro garantiza la cadena de custodia, necesaria para que la evidencia sea válida legalmente. Si la documentación es incompleta o imprecisa, la evidencia puede ser rechazada en un juicio o perder credibilidad ante auditorías o peritajes.

Recursos:

- [La importancia del análisis forense digital en la era tecnológica\(pwc.com\)](https://pwc.com)
- [La importancia de documentar la escena del crimen\(lawbirdie.com\)](https://lawbirdie.com)

8. Roles del equipo forense.

Busca qué perfiles profesionales suelen intervenir en una investigación forense y qué responsabilidades tiene cada uno. (2 enlaces y 1 vídeo).

Rol	Responsabilidades principales
Analista forense	Adquiere, preserva y analiza las evidencias digitales.
Responsable de respuesta ante incidentes (IR Manager)	Coordina las fases del incidente y la comunicación con otras áreas.
Perito judicial informático	Elabora informes técnicos válidos en procesos legales.
Administrador de sistemas / seguridad	Facilita acceso a logs, infraestructura y copias de seguridad.
Consultor legal	Asegura que las actuaciones cumplan con la legislación vigente.

Recursos:

- [Un día en la vida de un investigador forense informático\(computerscience.org\)](https://www.computerscience.org/)

9. Artefactos digitales.

Define qué son los artefactos digitales y proporciona ejemplos de artefactos que se analizan habitualmente en sistemas Windows y Linux. (Añade 2 enlaces).

Los artefactos digitales son fragmentos de información que evidencian la actividad de un usuario o sistema. Permiten reconstruir acciones como accesos, descargas o movimientos de archivos.

Ejemplos:

Windows: Prefetch, Registro de Windows (NTUSER.DAT, SYSTEM), archivos de reciente uso, logs de eventos.

Linux: Bash history, archivos de log en /var/log/, crontabs, metadatos de archivos.

Estos artefactos ayudan a establecer una línea temporal de los eventos analizados.

Recursos:

- [Artefactos Forenses en Windows y Linux\(linkedin.com\)](https://www.linkedin.com/)
- [Análisis de artefactos de Windows de Ejecución de aplicaciones\(medium.com\)](https://medium.com/)

10. Concepto de integridad de la evidencia.

Explica qué significa mantener la integridad de la evidencia y cómo se garantiza mediante técnicas criptográficas (hashes). (2 enlaces y 1 vídeo).

Mantener la integridad de la evidencia significa asegurarse de que no ha sido alterada desde su adquisición hasta su presentación, para ello se utilizan funciones hash criptográficas (como MD5, SHA-1 o SHA-256). Al generar el hash de un archivo antes y después de su análisis, se verifica que los valores coinciden.

Si el hash cambia, significa que el archivo ha sido modificado, comprometiendo su validez.

Recursos:

- [Funciones Hash Criptográficas: La Columna Vertebral de la Seguridad de Datos Moderna\(morpher.com\)](#)
- [El poder de los «hashes» en el mundo del análisis forense digital\(tecnoideas20.com\)](#)
- [El Hash como Elemento Técnico Legal de la Evidencia\(Raymond Orta Grafotécnico Derecho Digital\)\(3:55\)](#)

[Volver al índice](#)